

# 高频变压器在线宽频辨识 阶段性工作汇报

项目方向：运行陡脉冲自然激励下的多端口可辨识性分析

2026 年 7 月 7 日

## 摘要

本阶段围绕“高频变压器在线宽频辨识”开展了从单端口阻抗到多端口导纳矩阵的可辨识性验证。工作从简化模型出发，逐步完成了 PWM 陡脉冲激励可辨识性扫描、Vector Fitting 复现、带噪声参数反演、多端口观测对比、E-optimal 频点选择以及 practical identifiability 驱动的参数降维实验。结果表明：快上升沿和高开关频率有利于提高 Fisher 信息量；单端口观测不足以稳定辨识多寄生参数；互导纳  $Y_{12}$  是多端口完整辨识的关键观测量；在五参数模型中， $G_g$  属于当前实验设置下的弱可辨识参数，固定或慢时间尺度处理  $G_g$  后，四参数反演误差可降至 1% 以下。由此形成了下一阶段的核心路线：多端口观测 + 端口/频点/激励联合实验设计 + 参数降维或重参数化。

## 目录

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1 背景与思路演化                 | 2 |
| 1.1 问题起点：为什么要做在线宽频辨识      | 2 |
| 1.2 第一层困难：不是所有运行数据都有信息量   | 2 |
| 1.3 机器人学类比：从轨迹可观测性到激励可辨识性 | 3 |
| 1.4 第二层困难：宽频拟合不等于参数可辨识    | 3 |
| 1.5 第三层困难：单端口信息不足         | 4 |
| 1.6 第四层困难：参数集合本身也要设计      | 4 |
| 1.7 最终形成的研究主线             | 5 |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 目录                                     | 2         |
| <b>2 研究目标与总体路线</b>                     | <b>5</b>  |
| 2.1 统一算法框架                             | 6         |
| <b>3 第一阶段：PWM 激励可辨识性扫描</b>             | <b>7</b>  |
| 3.1 模型与方法                              | 7         |
| 3.2 PWM 权重和参数设置                        | 8         |
| 3.3 实现步骤                               | 8         |
| 3.4 结果                                 | 9         |
| <b>4 第二阶段：Vector Fitting 复现</b>        | <b>11</b> |
| 4.1 理想响应拟合                             | 11        |
| 4.2 带噪声响应和拟合权重                         | 12        |
| <b>5 第三阶段：Monte Carlo 参数反演</b>         | <b>14</b> |
| 5.1 方法                                 | 14        |
| <b>6 第四阶段：多端口可辨识性</b>                  | <b>17</b> |
| 6.1 两端口导纳模型                            | 17        |
| 6.2 单端口与多端口对比                          | 18        |
| <b>7 第五阶段：OED 频点选择与参数降维</b>            | <b>20</b> |
| 7.1 E-optimal 频点选择                     | 20        |
| 7.2 频点贡献矩阵                             | 20        |
| 7.3 贪心 E-optimal 选频算法                  | 20        |
| 7.4 先验平均 Fisher 信息                     | 21        |
| 7.5 参数降维的 practical identifiability 逻辑 | 21        |
| 7.6 五参数硬估计的问题                          | 23        |
| 7.7 固定 $G_g$ 后的四参数实验                   | 24        |
| <b>8 第六阶段：模型失配验证</b>                   | <b>25</b> |
| 8.1 为什么要做模型失配实验                        | 25        |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 目录                            | 3  |
| 8.2 复杂真值模型与简化辨识模型             | 25 |
| 8.3 实验结果                      | 26 |
| 9 第七阶段：模型失配下的 Robust OED 初步实验 | 28 |
| 9.1 实验动机                      | 28 |
| 9.2 实验结果                      | 28 |
| 10 当前阶段的主要结论                  | 31 |
| 11 下一步工作建议                    | 31 |
| 12 参考文献方向                     | 32 |
| A 图表清单                        | 33 |

## 1 背景与思路演化

### 1.1 问题起点：为什么要做在线宽频辨识

高频变压器广泛出现在固态变压器、DAB、隔离型 DC/DC 变换器和高频电力电子装备中。与工频变压器相比，高频变压器的运行状态不仅由主磁路和漏感决定，还显著受到绕组间电容、端口对地电容、铜耗、介质损耗、布线和测量链路寄生参数影响。这些寄生参数决定了高频振荡、尖峰电压、EMI、绝缘应力和故障先兆，因此单纯依靠低频等效参数很难支撑高频状态诊断。

传统变压器频率响应分析（FRA/SFRA）通常是离线扫频：停机后由专用仪器注入扫频信号，测量频响曲线，再比较曲线变化。这类方法成熟、可靠，但不适合直接用于运行中的高频电力电子系统。我们的核心问题是：

能否利用变换器运行时本来就存在的 PWM 陡脉冲，提取高频变压器的宽频响应，并在线辨识关键寄生参数？

这个问题的吸引力在于：运行 PWM 本身具有宽频成分，尤其快上升沿会激发 MHz 级甚至更高频率的响应；如果能够把这些自然激励转化为可用辨识信息，就可以减少额外注入信号，向在线监测和状态诊断靠近。

### 1.2 第一层困难：不是所有运行数据都有信息量

最初容易产生一个朴素想法：既然 PWM 陡脉冲含有高频成分，那么把运行波形拿来做 FFT 或频响估计，应该就能辨识参数。但进一步分析后发现，这个想法过于乐观。原因有三点：

1. **激励不一定覆盖参数敏感频段。**某些参数只在特定频段附近敏感，如果 PWM 频谱在该频段能量很弱，即使有数据也未必有辨识价值。
2. **参数之间可能强耦合。**例如漏感、电容和损耗都可能改变谐振峰位置或幅值，单端口曲线上的变化未必能唯一分解到每个参数。
3. **测量链路会引入选择性失真。**探头带宽、采样率、去嵌入误差和噪声会改变实际可用信息量。

因此，问题不能只写成“用 PWM 频谱做辨识”，而应先问：

在给定激励、端口和频点条件下，哪些参数是可辨识的？辨识方差是否足够小？

这就是本阶段从“直接辨识”转向“先做可辨识性分析”的原因。

### 1.3 机器人学类比：从轨迹可观测性到激励可辨识性

前期讨论中，一个重要启发来自机器人学和多传感器标定。机器人学并不只是机械臂运动学，它背后有一类通用方法论：

少量传感器观测 → 内部状态/参数估计；

噪声数据 → 鲁棒估计；

运动轨迹设计 → 提升可观测性；

信息矩阵 → 判断哪些方向能被估计。

例如，在机器人外参标定中，如果机器人一直直线运动，某些外参方向天然不可观测；只有设计合适的轨迹，才能让 Fisher 信息矩阵满秩并降低估计方差。迁移到高频变压器问题中，轨迹对应的不是机械运动，而是运行激励、频点和端口组合：

表 1：机器人主动标定思想到高频变压器辨识的迁移

| 机器人/传感器标定       | 高频变压器在线宽频辨识           |
|-----------------|-----------------------|
| 机器人运动轨迹         | PWM 上升沿、开关频率、占空比和运行片段 |
| 相机/IMU/LiDAR 观测 | 电压、电流、多端口导纳/阻抗响应      |
| 外参/内参           | 漏感、绕组间电容、对地电容、损耗参数    |
| 轨迹可观测性          | 激励-端口-频点可辨识性          |
| Fisher 信息矩阵     | 参数灵敏度加权后的频域信息矩阵       |
| 主动轨迹优化          | 诊断友好型 PWM 或高信息量运行片段选择 |

这个类比带来的核心转变是：我们不再把运行数据看成被动给定的数据，而是把它看成可以评价、筛选甚至设计的“实验”。这也是后续引入 Fisher 信息、E-optimal 频点选择和 prior-averaged FIM 的思想来源。

### 1.4 第二层困难：宽频拟合不等于参数可辨识

另一个早期判断是：可以先复现别人已有的宽频拟合工具，例如 Vector Fitting。这个方向是必要的，因为在线辨识最终需要把频响曲线压缩成稳定、可仿真、可更新的低阶模型。但实验后也暴露出一个关键区别：

频响曲线能被很好拟合，并不意味着等效电路参数能被稳定辨识。

Vector Fitting 关注的是用有理函数逼近  $H(j\omega)$ ；参数辨识关注的是从  $H(j\omega)$  反推出具有物理意义的  $\theta$ 。前者可以在数学上非常精确，后者却可能因为参数耦合、噪声和观测不足而病态。因此，本项目需要两条线并行：

1. 用 Vector Fitting 解决宽频响应的低阶表达和后续仿真问题；
2. 用 Fisher 信息和 Monte Carlo 参数反演解决物理参数是否可辨识的问题。

### 1.5 第三层困难：单端口信息不足

从单端口  $Z_{in}$  出发是合理的，因为输入阻抗最容易测量，也最接近在线监测。但当参数从三参数扩展到多寄生参数后，单端口曲线承载的信息明显不足。许多寄生参数对  $Y_{11}$  的影响形式相似，只靠一个端口很难区分。

因此，思路进一步升级为多端口导纳矩阵：

$$Y(j\omega) = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}. \quad (1)$$

这里  $Y_{12}$  的意义非常关键：它反映端口之间的互作用，直接携带绕组间电容、漏感通道和端口耦合信息。实验也验证了这一点：只测  $Y_{11}$  或  $Y_{11} + Y_{22}$  时，五参数 Fisher 信息矩阵不满秩；加入  $Y_{12}$  后，五参数模型才恢复局部满秩。

### 1.6 第四层困难：参数集合本身也要设计

进一步做 Monte Carlo 后，又出现一个更重要的 practical identifiability 问题：即使多端口 Fisher 满秩，五参数同时估计仍然可能很差。其中  $G_g$  的误差极大，说明它在当前频段、噪声水平和观测方式下属于弱可辨识参数。

这一步带来的认识是：

实验设计不仅包括选激励、选端口、选频点，也包括选哪些参数在当前时间尺度上估计。

因此，后续采用了参数降维：先固定或强先验约束  $G_g$ ，把快速在线辨识问题聚焦到  $[L_\sigma, C_{ps}, C_g, R_{ac}]$  四个核心参数。结果显示，平均参数 RMSE 从几十个百分点降到 1% 以下。这说明前期结果“一般”并不是方法路线失败，而是参数集合没有经过 practical identifiability 筛选。

## 1.7 最终形成的研究主线

经过上述讨论和实验，当前方向已经从一个较宽泛的“用 PWM 做在线辨识”收敛为更明确的研究主线：

面向运行陡脉冲高频变压器在线宽频辨识的端口-频点-激励联合可辨识性设计。

它包含四个关键词：

1. **激励设计**：判断哪些 PWM 上升沿、开关频率、占空比或运行片段更有信息量；
2. **端口设计**：判断单端口、多端口和互端口响应对参数辨识的贡献；
3. **频点设计**：用 E-optimal design 选择少量高价值频点，而不是盲目使用全频段；
4. **参数设计**：用 practical identifiability 决定哪些参数快速估计，哪些参数固定、合并或慢速跟踪。

所以，本阶段工作的真正价值不是某一个数值结果，而是建立了一条逐步收敛的研究路径：先证明运行激励有宽频信息，再证明多端口观测必要，最后证明频点选择和参数降维可以把辨识问题变得稳定可做。

## 2 研究目标与总体路线

本项目的长期目标是建立一种面向高频变压器的在线宽频辨识方法。与传统离线扫频 FRA 不同，本方向希望利用变换器运行中的 PWM 陡脉冲作为自然宽频激励，在不额外注入强扰动的情况下辨识高频寄生参数和状态变化。

本阶段将问题拆成五个递进实验：

1. 判断不同 PWM 条件是否影响参数可辨识性；
2. 复现 Vector Fitting，验证宽频响应是否能压缩成有理函数模型；
3. 加入噪声和 Monte Carlo 参数反演，检验 Fisher 信息是否能预测实际估计误差；
4. 从单端口模型升级到多端口导纳矩阵，比较不同测量集合的信息量；
5. 引入最新实验设计思想，包括 E-optimal 频点选择、先验平均 Fisher 信息和 practical identifiability 参数降维。

## 2.1 统一算法框架

本阶段所有实验都围绕同一个辨识框架展开。设待辨识参数为  $\theta$ ，可观测频域响应为

$$H_k = H(j\omega_k, \theta), \quad k = 1, \dots, N_f. \quad (2)$$

对于单端口实验， $H_k$  为输入阻抗  $Z_{in}(j\omega_k)$ ；对于多端口实验， $H_k$  为导纳矩阵独立元素组成的向量，例如  $[Y_{11}, Y_{12}, Y_{22}]^T$ 。运行 PWM 陡脉冲不直接作为待估计对象，而是通过其频谱能量或由其诱导的测量信噪比进入信息矩阵。

整体流程如下：

1. **建立频域响应模型：**根据等效电路写出  $H(j\omega, \theta)$ ，先从低维模型开始，再逐步增加端口和寄生参数。

2. **计算参数灵敏度：**对参数使用对数扰动，数值计算

$$S_{k,i} = \frac{\partial H(j\omega_k, \theta)}{\partial \log \theta_i} \approx \frac{H(j\omega_k, \theta_i e^\epsilon) - H(j\omega_k, \theta_i e^{-\epsilon})}{2\epsilon}. \quad (3)$$

本阶段统一取  $\epsilon = 10^{-4}$ ，这样灵敏度代表参数相对变化对频域响应的影响。

3. **引入激励/噪声权重：**用 PWM 频谱权重或测量噪声方差构造权重矩阵  $W_k$ 。
4. **构造 Fisher 信息矩阵：**

$$I(\theta) = \sum_{k=1}^{N_f} S_k^H W_k S_k. \quad (4)$$

对复数响应，实际实现中将实部和虚部分别作为观测残差，或等价地使用复灵敏度的 Hermitian 形式。

5. **评价可辨识性：**使用  $\text{rank}(I)$  判断结构可辨识趋势，用  $\lambda_{\min}(I)$  判断最弱方向信息量，用  $\text{cond}(I)$  判断病态程度，用  $\text{trace}(I^{-1})$  或 Monte Carlo 方差评估实际参数不确定性。
6. **闭环验证：**对重要结论不只停留在 Fisher 指标，而是生成带噪声频响样本，通过非线性最小二乘/Huber loss 反演参数，统计参数 RMSE。

表 2: 本阶段核心实现脚本

| 脚本                                                      | 功能                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>run_pwm_sweep_identifiability.m</code>            | 单端口三参数模型的 PWM 条件扫描。                                                                 |
| <code>run_vector_fitting_hft_demo.m</code>              | 使用 SINTEF vectfit3 复现理想阻抗曲线有理拟合。                                                    |
| <code>run_parameter_mc_identifiability.m</code>         | 三参数模型的带噪声 Monte Carlo 参数反演。                                                         |
| <code>run_multiport_identifiability_demo.m</code>       | 两端口导纳矩阵的测量集合可辨识性比较。                                                                 |
| <code>run_multiport_frequency_oed_demo.m</code>         | 五参数多端口模型的 E-optimal 频点选择与 Monte Carlo 验证。                                           |
| <code>run_multiport_frequency_oed_reduced_demo.m</code> | 固定弱辨识参数 $G_g$ 后的四参数降维 OED 验证。                                                       |
| <code>run_model_mismatch_validation.m</code>            | 用复杂非对称真值模型生成数据，并用四参数简化模型反演，检验模型失配影响。                                                |
| <code>run_robust_oed_mismatch_demo.m</code>             | 比较 nominal E-opt、prior-average E-opt、worst-case robust E-opt 与宽频覆盖约束 OED 在模型失配下的表现。 |

### 3 第一阶段：PWM 激励可辨识性扫描

#### 3.1 模型与方法

第一版模型采用单端口等效阻抗：

$$Z(j\omega, \theta) = \left( \frac{1}{R_{ac} + j\omega L_\sigma} + j\omega C_p \right)^{-1}, \quad \theta = [L_\sigma, C_p, R_{ac}]. \quad (5)$$

对参数使用对数灵敏度：

$$S(\omega) = \frac{\partial H(j\omega, \theta)}{\partial \log \theta}. \quad (6)$$

再用 PWM 频谱包络  $|U(f)|^2$  加权构造 Fisher 信息矩阵：

$$I(\theta) = \sum_k |U(f_k)|^2 S(f_k)^H S(f_k). \quad (7)$$

评价指标包括  $\text{rank}(I)$ 、 $\lambda_{\min}(I)$ 、 $\text{cond}(I)$  和  $\det(I)$ 。

### 3.2 PWM 权重和参数设置

本阶段没有直接仿真开关电路暂态，而是先将运行 PWM 脉冲抽象为频域激励包络。对频率  $f$ ，开关频率  $f_s$ ，占空比  $D$ ，上升沿  $t_r$ ，定义归一化权重：

$$|U(f)|^2 = \left| \frac{\sin(\pi D f / f_s)}{\pi f / f_s} \right|^2 |\text{sinc}(f t_r)|^2. \quad (8)$$

其中第一项近似表示占空比相关的 PWM 谐波包络，第二项表示有限上升沿造成的高频衰减。实现时再做归一化：

$$W(f) = \frac{|U(f)|^2}{\max_f |U(f)|^2}. \quad (9)$$

这一步的目的不是得到严格 PWM 傅里叶级数，而是构造一个可用于实验设计的“频率信息权重”。后续真实实验中，该权重应替换为实测陡脉冲电压/电流波形的 FFT 能量谱。

表 3: PWM 扫描实验参数设置

| 项目    | 设置                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 频率范围  | $10^3$ Hz 到 $10^7$ Hz, 600–800 个对数频点                                        |
| 标称参数  | $L_\sigma = 2 \mu\text{H}$ , $C_p = 200 \text{ pF}$ , $R_{ac} = 0.2 \Omega$ |
| 上升沿   | 50, 100, 200, 500 ns                                                        |
| 开关频率  | 50, 100, 200, 500 kHz                                                       |
| 占空比   | 0.3, 0.5, 0.7                                                               |
| 灵敏度步长 | $\epsilon = 10^{-4}$ , 对数扰动                                                 |

### 3.3 实现步骤

该实验的实现可概括为：

1. 固定标称参数  $\theta_0$  和频率网格  $f_k$ ；
2. 对每组  $(t_r, f_s, D)$  计算 PWM 频谱权重  $W(f_k)$ ；
3. 对  $L_\sigma, C_p, R_{ac}$  分别做正负对数扰动，计算归一化灵敏度矩阵  $S$ ；
4. 构造  $I = S^H W S$ ；
5. 输出  $\text{rank}(I)$ 、 $\lambda_{\min}(I)$ 、 $\text{cond}(I)$ 、 $\det(I)$ ；
6. 对所有 PWM 条件排序，绘制热力图。

### 3.4 结果

扫描条件包括上升沿  $t_r = \{50, 100, 200, 500\}$  ns, 开关频率  $f_s = \{50, 100, 200, 500\}$  kHz, 占空比  $D = \{0.3, 0.5, 0.7\}$ 。

表 4: PWM 可辨识性扫描中的代表性结果

| 条件                        | $\lambda_{\min}$      | $\text{cond}(I)$   | $\det(I)$          | 结论 |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----|
| 50 ns, 500 kHz, $D = 0.3$ | 49.28                 | 8.07               | $4.72 \times 10^6$ | 最优 |
| 500 ns, 50 kHz, $D = 0.7$ | $3.01 \times 10^{-5}$ | $7.40 \times 10^6$ | 0.461              | 最差 |

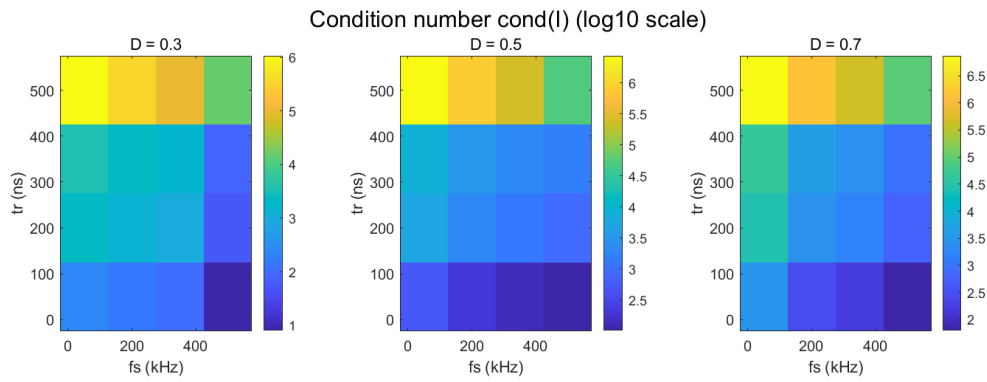


图 1: 不同 PWM 条件下 Fisher 信息矩阵条件数。颜色越低表示病态程度越轻。

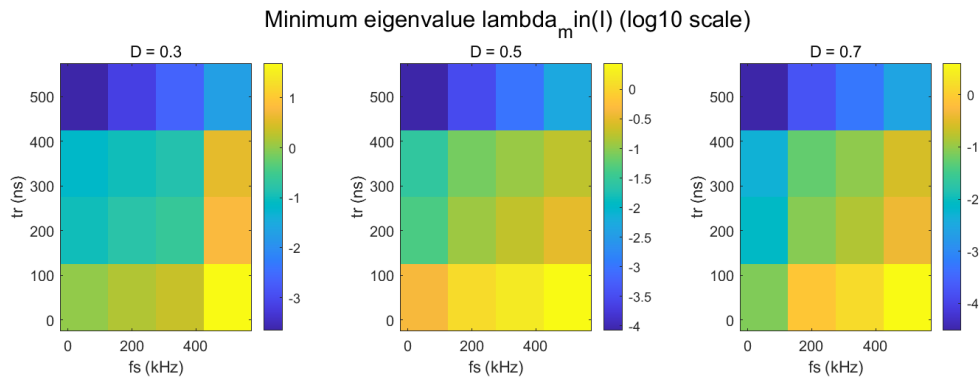


图 2: 不同 PWM 条件下 Fisher 信息矩阵最小特征值。该指标反映最弱参数方向的信息量。

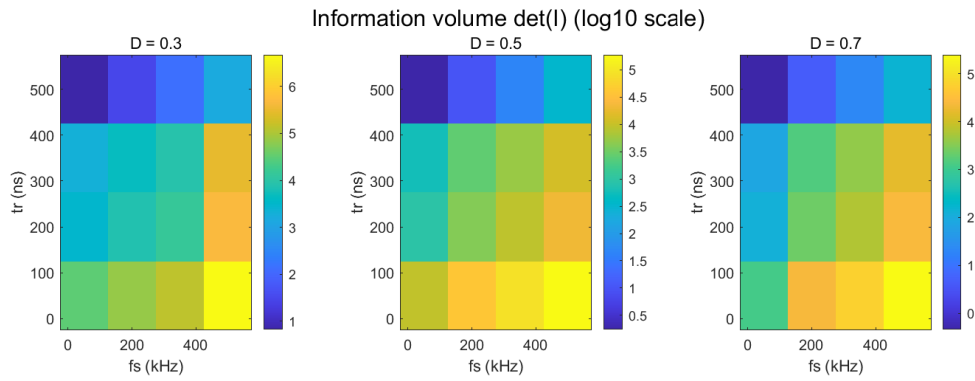


图 3: 不同 PWM 条件下 Fisher 信息体积  $\det(I)$ 。

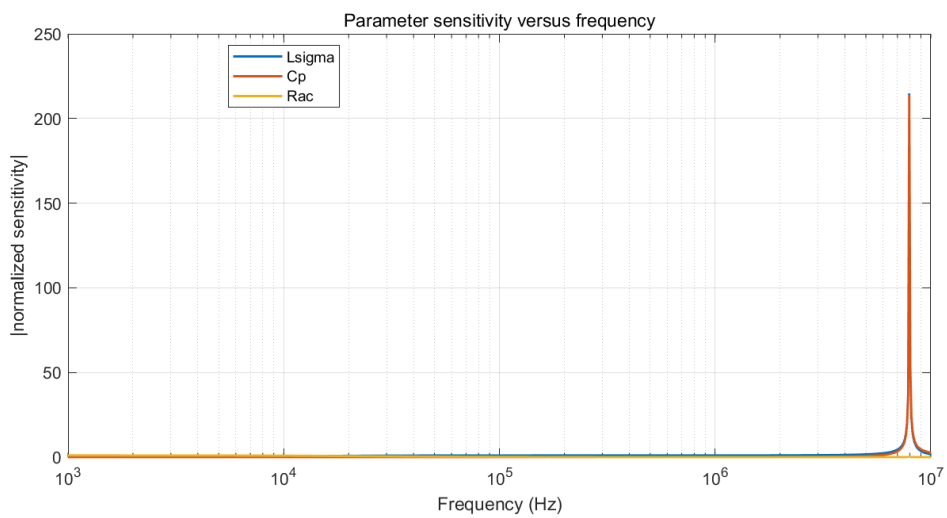


图 4: 三个单端口模型参数的频域灵敏度分布。高频谐振附近携带主要参数信息。

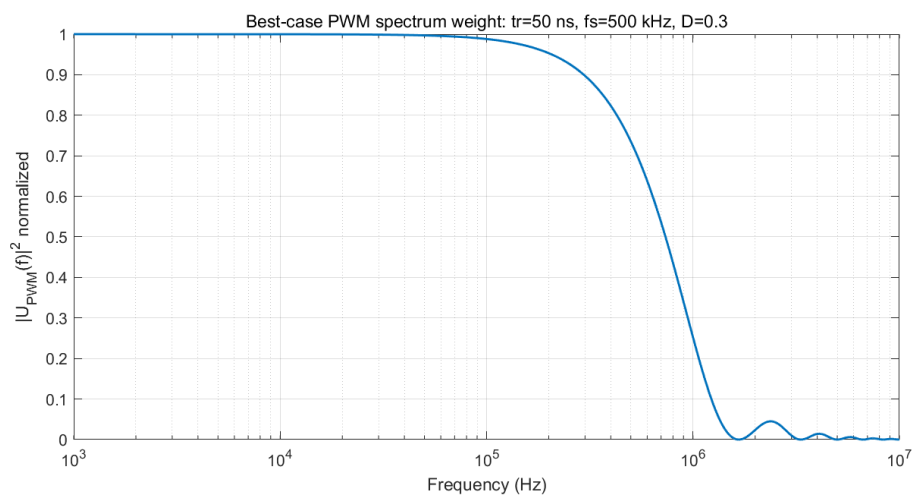


图 5: 最佳 PWM 条件对应的频谱权重。快上升沿有利于保留高频信息。

阶段结论：快上升沿、高开关频率显著改善可辨识性；单看  $\text{rank}(I)$  不够，必须同

时检查  $\lambda_{\min}$  和条件数。

## 4 第二阶段：Vector Fitting 复现

### 4.1 理想响应拟合

使用 SINTEF 的 `vectfit3.m` 对第一版阻抗曲线进行有理函数拟合。频率范围为 1 kHz 到 10 MHz，拟合阶数为 6。

Vector Fitting 将频域响应拟合为有理函数：

$$\hat{H}(s) = D + sE + \sum_{m=1}^n \frac{c_m}{s - a_m}, \quad s = j\omega. \quad (10)$$

其中  $a_m$  为极点， $c_m$  为留数， $D$  为常数项， $E$  为比例项。对于本阶段的阻抗响应，采用 `opts.asymp=2`，即保留  $D$  项但不引入  $Es$  项，避免在高频端引入不必要的线性增长。

具体设置如下：

表 5: Vector Fitting 复现实验参数

| 项目                       | 设置                                     |
|--------------------------|----------------------------------------|
| 拟合频率范围                   | $10^3$ Hz 到 $10^7$ Hz，600 个对数频点        |
| 模型阶数                     | 6 阶                                    |
| 初始极点                     | $-2\pi \text{logspace}(3, 7, 6)$       |
| <code>opts.relax</code>  | 1，使用 relaxed non-triviality constraint |
| <code>opts.stable</code> | 1，强制稳定极点                               |
| <code>opts.asymp</code>  | 2，保留常数项 $D$ ，不保留比例项 $E$                |
| 迭代次数                     | 5 次极点搬移和留数更新                           |
| 拟合权重                     | $1/\max( Z , 10^{-9})$ ，避免大幅值区间完全主导误差  |

表 6: 理想阻抗曲线 Vector Fitting 结果

| 指标     | 数值                     |
|--------|------------------------|
| 平均相对误差 | $1.34 \times 10^{-14}$ |
| 最大相对误差 | $3.85 \times 10^{-13}$ |

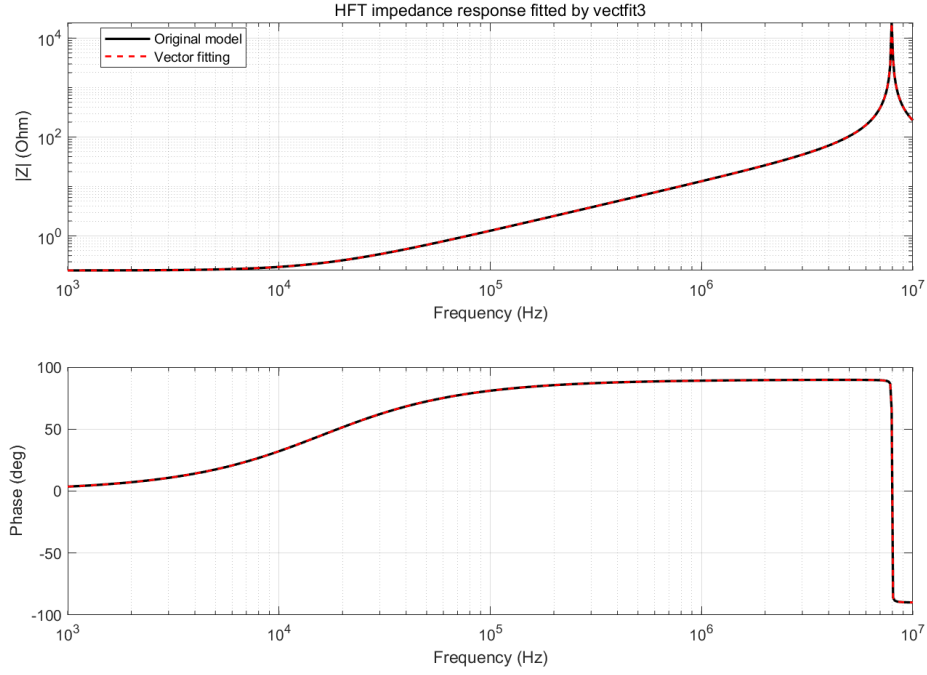


图 6: 理想高频变压器阻抗曲线的 Vector Fitting 结果。原模型和拟合曲线几乎重合。

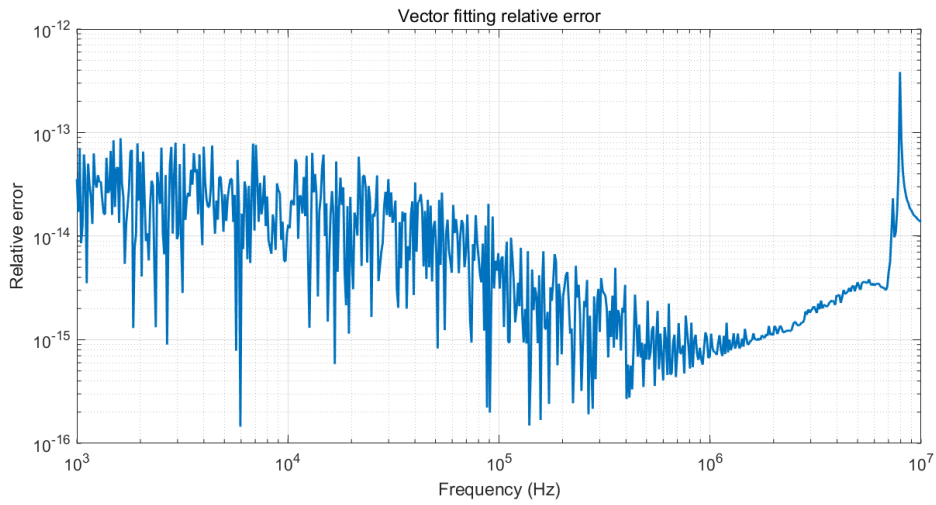


图 7: 理想 Vector Fitting 的相对误差。

## 4.2 带噪声响应和拟合权重

进一步加入 1% 幅值噪声和 0.2 度相位噪声，比较普通拟合与 PWM 频谱权重拟合。结果显示，激励信息量权重不能简单等同于频响拟合权重。

带噪声样本按如下方式生成：

$$Z_{\text{meas}}(f_k) = Z_{\text{true}}(f_k) (1 + \sigma_A \xi_k) \exp(j\sigma_\phi \eta_k), \quad (11)$$

其中  $\xi_k, \eta_k$  为标准正态随机数,  $\sigma_A = 0.01$ ,  $\sigma_\phi = 0.2^\circ$ 。比较的拟合权重包括:

1. uniform: 所有频点等权;
2. pwm-best: 使用  $t_r = 50$  ns、 $f_s = 500$  kHz、 $D = 0.3$  对应的 PWM 权重;
3. pwm-weak: 使用  $t_r = 500$  ns、 $f_s = 50$  kHz、 $D = 0.7$  对应的 PWM 权重。

这一实验特意区分两个概念:

激励信息量权重  $\neq$  频响拟合误差权重. (12)

前者用于判断哪些运行片段有利于参数观测, 后者用于决定拟合器更相信哪些频点。后续在线辨识中, 应先用激励权重选择片段, 再根据测量噪声模型设计拟合权重。

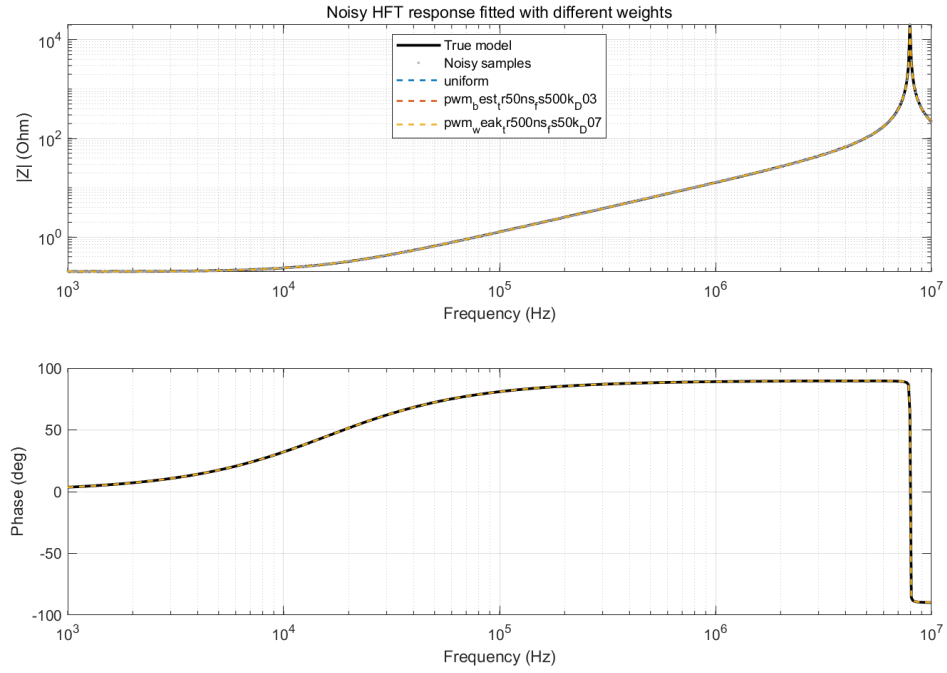


图 8: 带噪声频响在不同权重下的 Vector Fitting 结果。

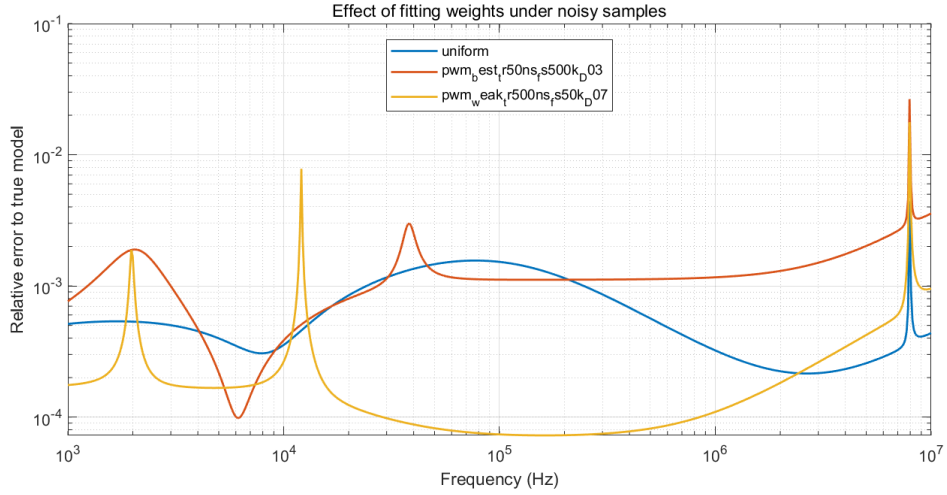


图 9: 不同拟合权重下相对于真实模型的误差。

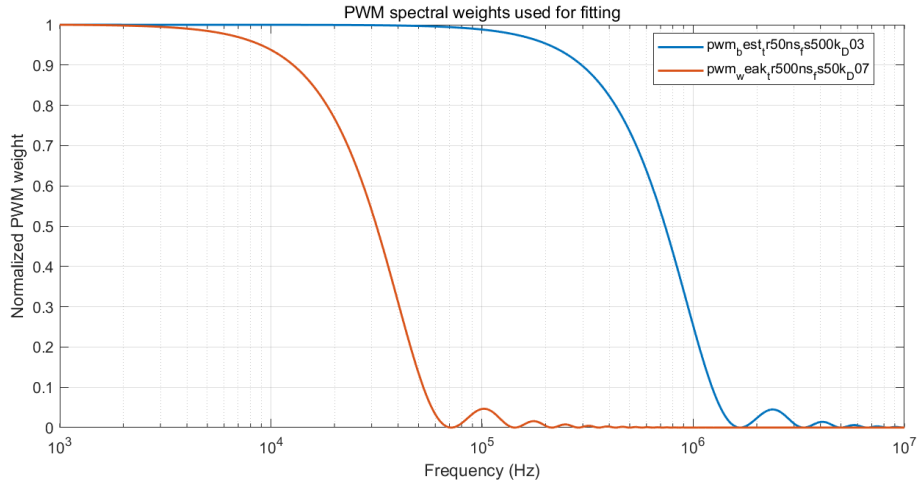


图 10: 不同 PWM 条件对应的频谱权重。

**阶段结论：** Vector Fitting 可作为宽频模型压缩工具，但“激励选择”和“拟合权重”是两个不同问题，不能直接混用。

## 5 第三阶段：Monte Carlo 参数反演

### 5.1 方法

在单端口三参数模型上进行 80 次 Monte Carlo 仿真。每次生成带噪声频响，并使用多起点 `fminsearch` 和 Huber loss 反演  $[L_\sigma, C_p, R_{ac}]$ 。

本阶段反演变量采用对数参数：

$$x = \log \theta. \quad (13)$$

这样优化变量天然保证  $\theta_i > 0$ , 也使得不同量纲参数的相对变化处于相近尺度。

带噪声频响为:

$$H_{\text{meas}}(f_k) = H(f_k, \theta_{\text{true}}) + e_k. \quad (14)$$

噪声标准差与 PWM 权重相关:

$$\sigma_k = \min \left( \frac{\sigma_0}{\sqrt{\alpha + W(f_k)}}, \sigma_{\max} \right) |H(f_k, \theta_{\text{true}})|. \quad (15)$$

其中  $\sigma_0 = 0.006$ ,  $\alpha = 0.03$ ,  $\sigma_{\max} = 0.12$ 。这个模型表达了一个直观假设: 运行激励在某个频点越弱, 该频点的频响估计信噪比越差。

反演目标函数为:

$$J(x) = \sum_k \rho_\delta \left( \frac{\Re(H(f_k, e^x) - H_{\text{meas}}(f_k))}{\sigma_k} \right) + \sum_k \rho_\delta \left( \frac{\Im(H(f_k, e^x) - H_{\text{meas}}(f_k))}{\sigma_k} \right) + \lambda \|x - x_0\|_2^2. \quad (16)$$

其中  $\rho_\delta(\cdot)$  为 Huber loss:

$$\rho_\delta(r) = \begin{cases} \frac{1}{2}r^2, & |r| \leq \delta, \\ \delta(|r| - \frac{1}{2}\delta), & |r| > \delta, \end{cases} \quad (17)$$

本阶段取  $\delta = 1.5$ 。Huber loss 的作用是避免少量坏频点或异常噪声支配参数估计。

为了降低局部极小值影响, 每次 Monte Carlo 使用多个初始点:

$$x^{(0)} = \log \theta_{\text{true}} + \Delta x, \quad (18)$$

其中  $\Delta x$  取若干组正负扰动。每个初始点分别用 `fminsearch` 优化, 最后保留目标函数最小的结果。

表 7: Monte Carlo 参数反演设置

| 项目     | 设置                             |
|--------|--------------------------------|
| 重复次数   | 80 次                           |
| 优化变量   | $\log[L_\sigma, C_p, R_{ac}]$  |
| 优化器    | MATLAB <code>fminsearch</code> |
| 损失函数   | Huber loss, $\delta = 1.5$     |
| 基础相对噪声 | 0.006                          |
| 噪声底    | 0.03                           |
| 最大相对噪声 | 0.12                           |
| 异常点设置  | 1% 概率, 噪声放大 8 倍                |
| 先验正则   | 对数参数二次惩罚, 权重 0.02              |

表 8: 不同 PWM 条件下的参数反演误差

| PWM 条件                     | 平均 RMSE(%) | $L_\sigma$ std(%) | $C_p$ std(%) | $R_{ac}$ std(%) |
|----------------------------|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 100 ns, 500 kHz, $D = 0.3$ | 0.04022    | 0.03836           | 0.03763      | 0.04501         |
| 50 ns, 500 kHz, $D = 0.3$  | 0.04023    | 0.03674           | 0.04088      | 0.04221         |
| 50 ns, 100 kHz, $D = 0.5$  | 0.04827    | 0.04890           | 0.05147      | 0.04498         |
| 500 ns, 50 kHz, $D = 0.7$  | 0.06192    | 0.07218           | 0.07455      | 0.03966         |

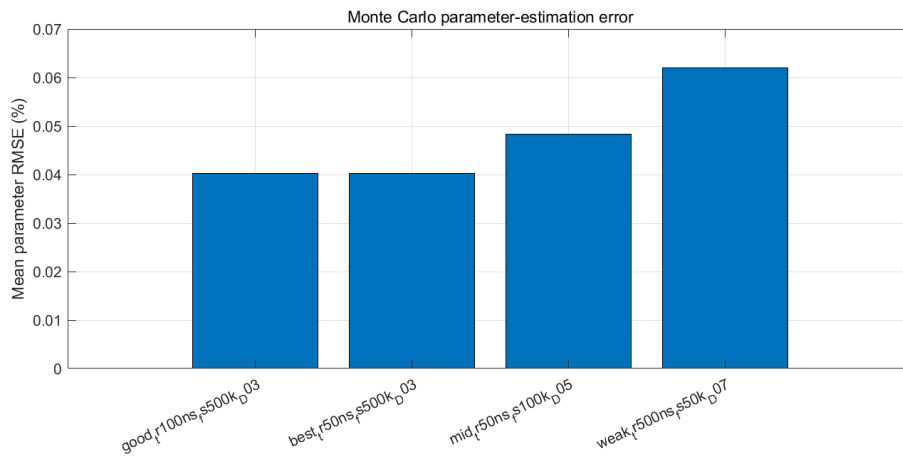


图 11: Monte Carlo 参数反演平均 RMSE。快上升沿和高开关频率整体更优。

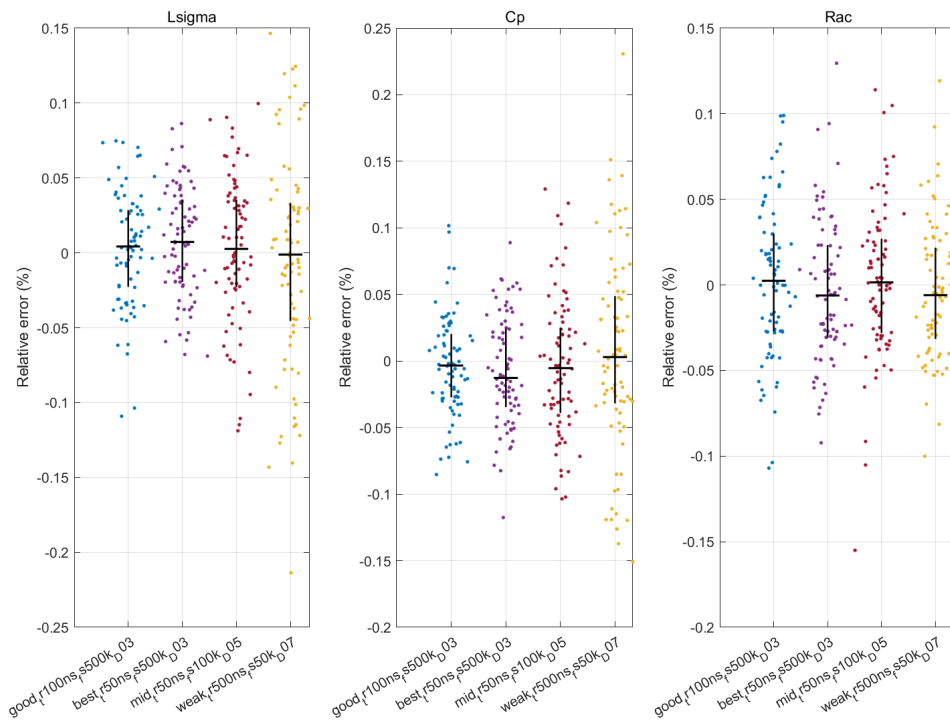


图 12: 三参数 Monte Carlo 误差分布。

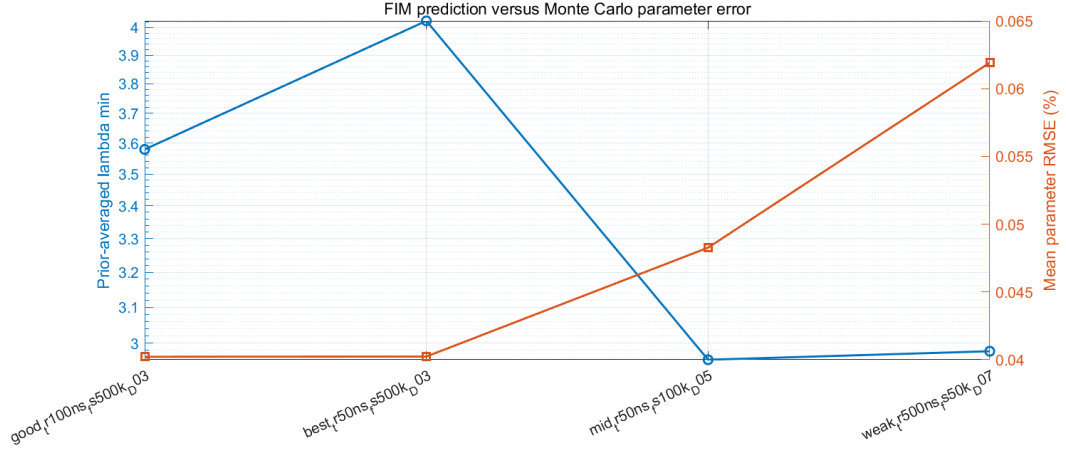


图 13: 先验平均 Fisher 指标与 Monte Carlo 误差对比。Fisher 可预测趋势，但不能替代实际反演验证。

**阶段结论：** Fisher 信息矩阵适合指导实验设计，但最终仍需 Monte Carlo 参数反演验证。

## 6 第四阶段：多端口可辨识性

### 6.1 两端口导纳模型

将模型升级为两端口导纳矩阵：

$$Y(j\omega) = \begin{bmatrix} y_g + y_{ps} + y_s & -y_{ps} - y_s \\ -y_{ps} - y_s & y_g + y_{ps} + y_s \end{bmatrix}, \quad (19)$$

其中

$$y_s = \frac{1}{R_{ac} + j\omega L_\sigma}, \quad y_{ps} = j\omega C_{ps}, \quad y_g = G_g + j\omega C_g. \quad (20)$$

参数为

$$\theta = [L_\sigma, C_{ps}, C_g, R_{ac}, G_g]. \quad (21)$$

该模型的建模假设如下：

1. 两端口结构在第一版中取对称形式，即  $Y_{11} = Y_{22}$ ,  $Y_{12} = Y_{21}$ ；
2.  $L_\sigma$  和  $R_{ac}$  串联形成漏感/铜耗支路；
3.  $C_{ps}$  表示端口之间的等效寄生电容，也可近似理解为绕组间电容；
4.  $C_g$  表示每个端口对参考地的等效寄生电容；

5.  $G_g$  表示对地介质损耗或泄漏通道，在当前频段中容易和其他慢变量耦合。

对多端口响应，先将选定观测通道堆叠为向量：

$$h_k(\theta) = \begin{bmatrix} Y_{11}(j\omega_k, \theta) \\ Y_{12}(j\omega_k, \theta) \\ Y_{22}(j\omega_k, \theta) \end{bmatrix}. \quad (22)$$

若只测单端口，则  $h_k = [Y_{11}]$ ；若只测两个自导纳，则  $h_k = [Y_{11}, Y_{22}]^T$ 。灵敏度矩阵按通道和频点展开：

$$S = \begin{bmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial \log \theta} \\ \frac{\partial h_2}{\partial \log \theta} \\ \vdots \\ \frac{\partial h_{N_f}}{\partial \log \theta} \end{bmatrix}. \quad (23)$$

因此，多端口观测不是简单增加数据点，而是增加了不同物理通道对参数的独立投影。若新增通道与已有通道高度重复，例如对称模型下的  $Y_{22}$  与  $Y_{11}$ ，则 Fisher 秩不会明显提升；若新增通道包含不同参数组合，例如  $Y_{12}$ ，则可能恢复完整秩。

## 6.2 单端口与多端口对比

比较三种观测集合：只测  $Y_{11}$ 、测  $Y_{11} + Y_{22}$ 、测  $Y_{11} + Y_{12} + Y_{22}$ 。

表 9: 多端口观测集合对 Fisher 秩的影响

| 观测集合                     | 最佳 PWM 条件      | rank( $I$ ) | $\lambda_{\min}$      | cond( $I$ )           |
|--------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| $Y_{11}$                 | weak_500ns_50k | 3           | $1.0 \times 10^{-12}$ | $1.67 \times 10^{14}$ |
| $Y_{11}, Y_{22}$         | weak_500ns_50k | 3           | $1.0 \times 10^{-12}$ | $2.25 \times 10^{14}$ |
| $Y_{11}, Y_{12}, Y_{22}$ | best_50ns_500k | 5           | $8.14 \times 10^{-7}$ | $1.16 \times 10^9$    |

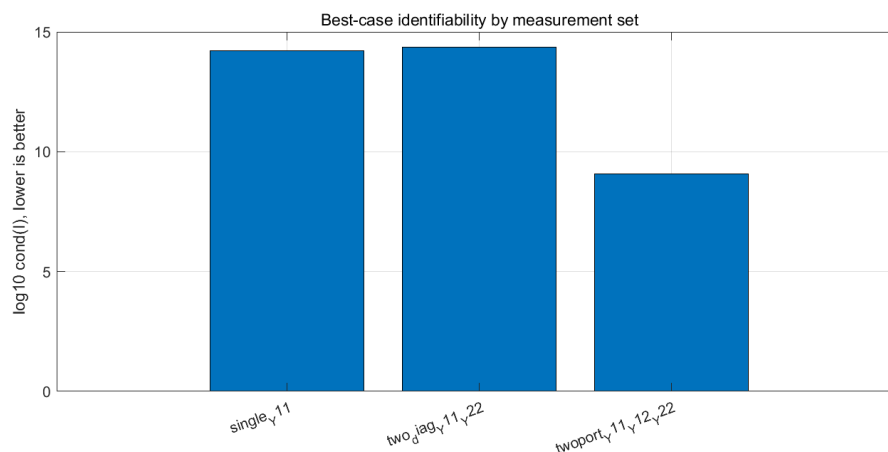


图 14: 不同测量集合下的最佳条件数。

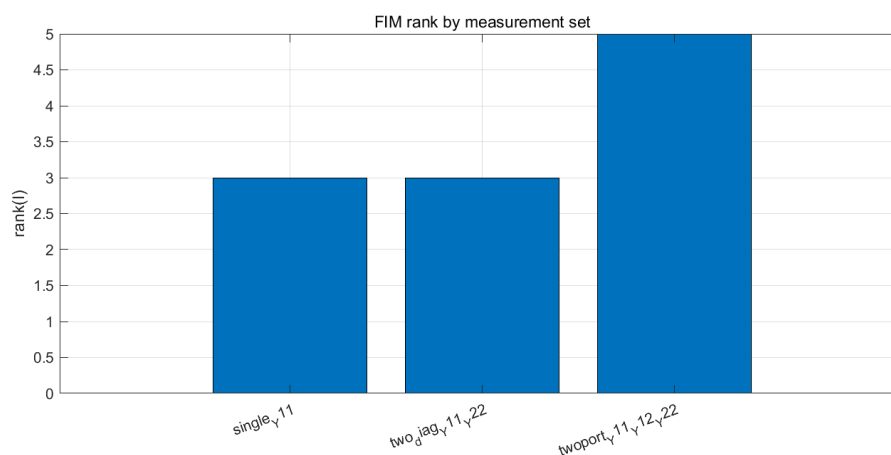
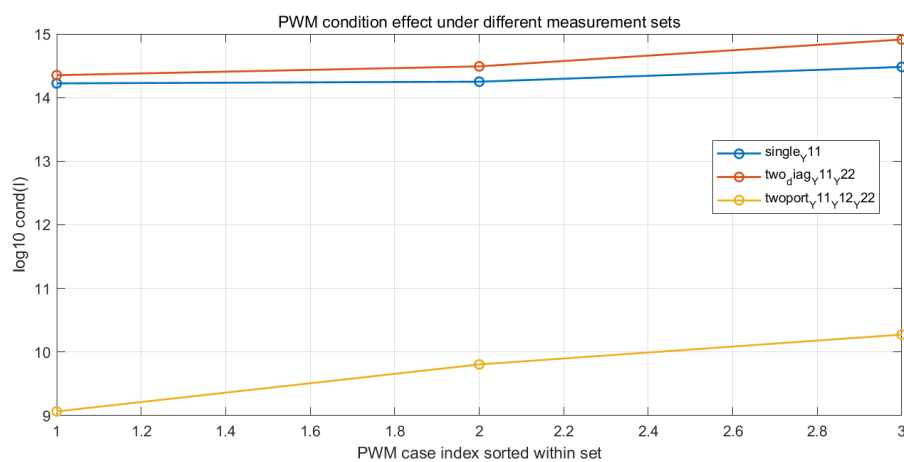
图 15: 不同测量集合下 Fisher 信息矩阵的秩。加入互导纳  $Y_{12}$  后五参数才全部局部可辨识。

图 16: PWM 条件和测量集合对 Fisher 条件数的共同影响。

阶段结论：只测单端口输入阻抗不足以稳定辨识多寄生参数；互导纳  $Y_{12}$  是完整多

端口辨识的关键观测量。

## 7 第五阶段：OED 频点选择与参数降维

### 7.1 E-optimal 频点选择

借鉴阻抗谱与最优实验设计领域的 E-optimal design 思想，从候选频点中贪心选择能最大化  $\lambda_{\min}(I)$  的频点。比较三种策略：

1. 对数等间隔频点；
2. 标称参数点 E-optimal 频点；
3. 参数先验扰动下的平均 Fisher E-optimal 频点。

### 7.2 频点贡献矩阵

对于每个候选频点  $f_k$ ，先计算该频点单独贡献的 Fisher 信息：

$$I_k(\theta) = S_k^H W_k S_k. \quad (24)$$

若选中频点集合为  $\mathcal{F}$ ，则总信息矩阵为：

$$I_{\mathcal{F}}(\theta) = \sum_{k \in \mathcal{F}} I_k(\theta). \quad (25)$$

因此，频点选择问题可写为：

$$\mathcal{F}^* = \arg \max_{|\mathcal{F}|=K} \lambda_{\min}(I_{\mathcal{F}}(\theta)). \quad (26)$$

这就是 E-optimal design：最大化最弱参数方向的信息量，而不是只优化总体能量或拟合误差。

### 7.3 贪心 E-optimal 选频算法

穷举所有  $K$  个频点组合不可行，因此本阶段采用贪心近似。算法如下：

1. 初始化已选集合  $\mathcal{F}_0 = \emptyset$ ，当前信息矩阵  $I_0 = \epsilon I$ ；
2. 对每个未选频点  $k$ ，计算临时信息矩阵  $I_t + I_k$ ；

3. 选择使  $\lambda_{\min}(I_t + I_k)$  最大的频点:

$$k^* = \arg \max_{k \notin \mathcal{F}_t} \lambda_{\min}(I_t + I_k); \quad (27)$$

4. 更新  $\mathcal{F}_{t+1} = \mathcal{F}_t \cup \{k^*\}$ ,  $I_{t+1} = I_t + I_{k^*}$ ;

5. 重复直到选够  $K$  个频点。

本阶段候选频点数为 260, 候选范围为  $10^3$  Hz 到  $10^7$  Hz; 重点比较  $K = 20, 40, 80$ 。Monte Carlo 验证时主要采用  $K = 40$ , 因为它代表较低测量成本下的在线辨识场景。

## 7.4 先验平均 Fisher 信息

标称点 Fisher 信息只反映  $\theta = \theta_0$  附近的局部性质。实际在线辨识时参数可能因为温度、老化、制造差异而偏离标称值。因此引入先验平均 Fisher:

$$\bar{I}_k = \mathbb{E}_{\theta \sim p(\theta)} [I_k(\theta)]. \quad (28)$$

实现中用 Monte Carlo 近似:

$$\bar{I}_k \approx \frac{1}{N_p} \sum_{m=1}^{N_p} I_k(\theta^{(m)}), \quad \theta^{(m)} = \theta_0 \odot \exp(0.22 \xi^{(m)}). \quad (29)$$

其中  $\xi^{(m)}$  为标准正态随机向量,  $N_p = 40$ 。该设置表示参数存在约 20% 量级的不确定性。先验平均 OED 的目标为:

$$\max_{|\mathcal{F}|=K} \lambda_{\min} \left( \sum_{k \in \mathcal{F}} \bar{I}_k \right). \quad (30)$$

## 7.5 参数降维的 practical identifiability 逻辑

五参数模型中直接估计

$$[L_\sigma, C_{ps}, C_g, R_{ac}, G_g] \quad (31)$$

时, Monte Carlo 显示  $G_g$  的误差超过 200%。这说明  $G_g$  在当前频率范围、噪声模型和端口观测下不是适合快速在线估计的参数。原因包括:

1.  $G_g$  对响应实部的影响较弱, 容易被  $R_{ac}$  或测量噪声掩盖;
2.  $G_g$  更像介质损耗或慢变量, 变化时间尺度可能远慢于开关周期和在线片段;
3. 在当前模型中  $G_g$  与  $C_g$  的作用都出现在对地支路  $y_g = G_g + j\omega C_g$  中, 存在参数耦合。

因此采用 practical identifiability 的处理方式：先固定  $G_g$  或给它强先验，只估计核心四参数

$$\theta_r = [L_\sigma, C_{ps}, C_g, R_{ac}]. \quad (32)$$

这不是“忽略损耗”，而是把  $G_g$  从快速在线辨识问题中剥离出来，后续可用更长时间窗、强先验或温度/老化模型慢速更新。

表 10: OED 与参数降维实验设置

| 项目             | 设置                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| 候选频点           | 260 个，对数分布， $10^3$ Hz 到 $10^7$ Hz                       |
| 选频策略           | log-uniform、E-optimal nominal、E-optimal prior-avg       |
| 主要验证频点数        | $K = 40$                                                |
| 先验扰动           | $\theta = \theta_0 \odot \exp(0.22\xi)$                 |
| 先验样本数          | 40                                                      |
| Monte Carlo 次数 | 35                                                      |
| 五参数            | $[L_\sigma, C_{ps}, C_g, R_{ac}, G_g]$                  |
| 降维四参数          | $[L_\sigma, C_{ps}, C_g, R_{ac}]$ ，固定 $G_g = 10^{-6}$ S |

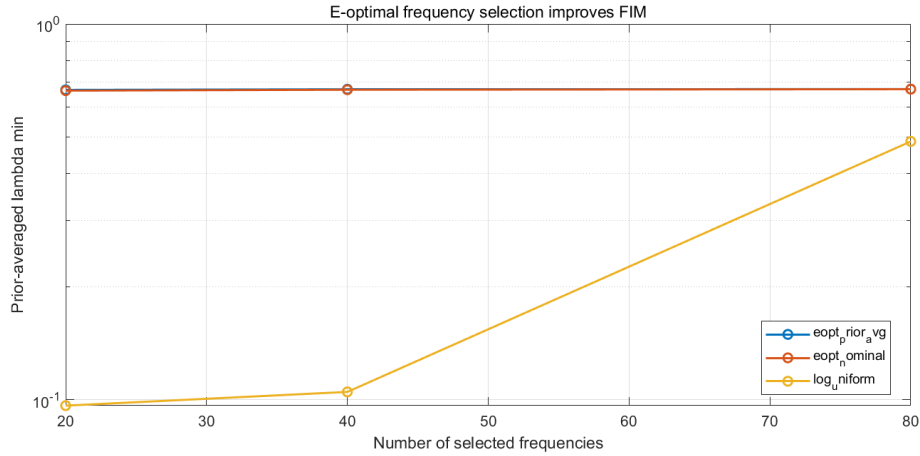


图 17: 不同频点选择策略对先验平均  $\lambda_{\min}(I)$  的提升。

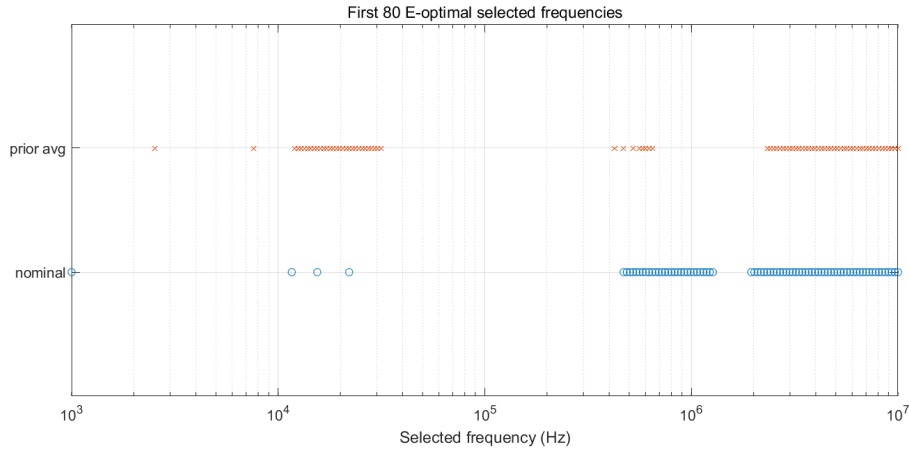


图 18: OED 选中频点的分布。选点并非简单等间隔，而是集中在更能降低参数不确定性的频段。

## 7.6 五参数硬估计的问题

五参数情况下，OED频点选择相比等间隔频点有所改善，但整体 RMSE 仍然达到几十个百分点。进一步检查发现， $G_g$  的 RMSE 超过 200%，属于当前实验配置下的 practical unidentifiable 参数。

表 11: 五参数模型下不同频点策略的 Monte Carlo 结果

| 策略             | 频点数 | 平均 RMSE(%) |
|----------------|-----|------------|
| eopt_nominal   | 40  | 47.50      |
| eopt_prior_avg | 40  | 52.24      |
| full_260_freq  | 260 | 52.67      |
| log_uniform    | 40  | 60.55      |

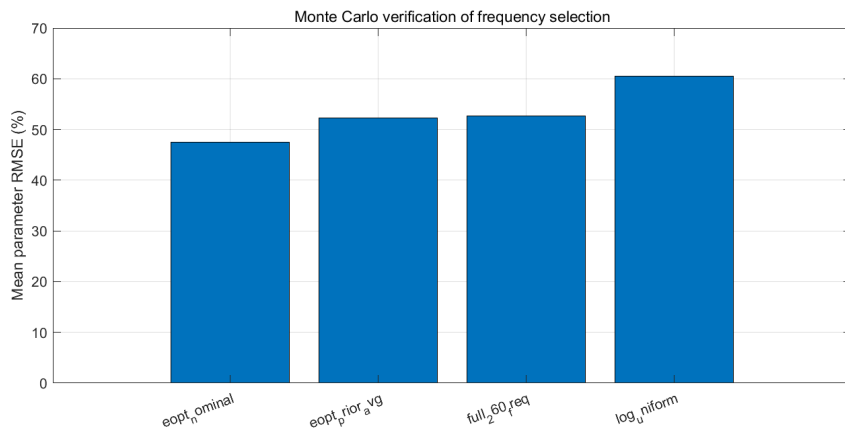


图 19: 五参数 OED Monte Carlo 误差。 $G_g$  的弱可辨识性导致整体结果不理想。

## 7.7 固定 $G_g$ 后的四参数实验

根据 practical identifiability 分析，将  $G_g$  固定在标称值，先估计核心四参数：

$$\theta_r = [L_\sigma, C_{ps}, C_g, R_{ac}]. \quad (33)$$

表 12: 固定  $G_g$  后四参数模型的 Monte Carlo 结果

| 策略                    | 频点数 | 平均 RMSE(%) | $L_\sigma$ | $C_{ps}$ | $C_g$  | $R_{ac}$ |
|-----------------------|-----|------------|------------|----------|--------|----------|
| full_260_4param       | 260 | 0.2847     | 0.0223     | 0.6513   | 0.4359 | 0.0296   |
| eopt_nominal_4param   | 40  | 0.4034     | 0.0596     | 0.6506   | 0.4389 | 0.4646   |
| eopt_prior_avg_4param | 40  | 0.5019     | 0.0474     | 1.0918   | 0.7689 | 0.0995   |
| log_uniform_4param    | 40  | 0.6239     | 0.0542     | 1.4107   | 0.9593 | 0.0715   |

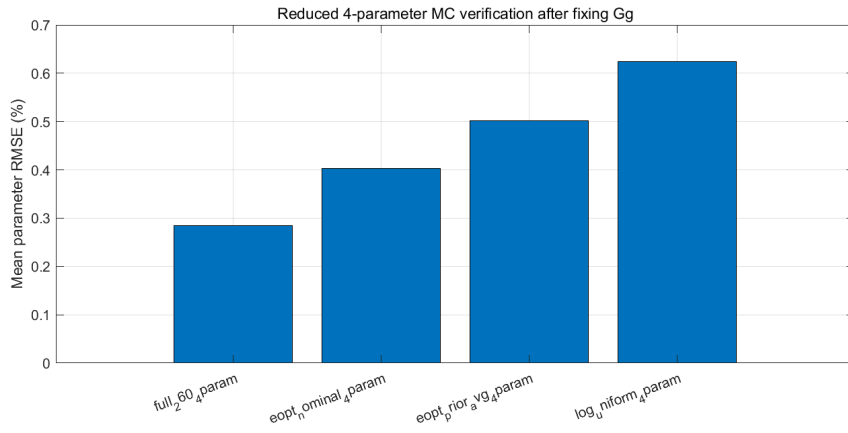


图 20: 固定  $G_g$  后四参数 OED Monte Carlo 误差。参数降维后误差显著降低。

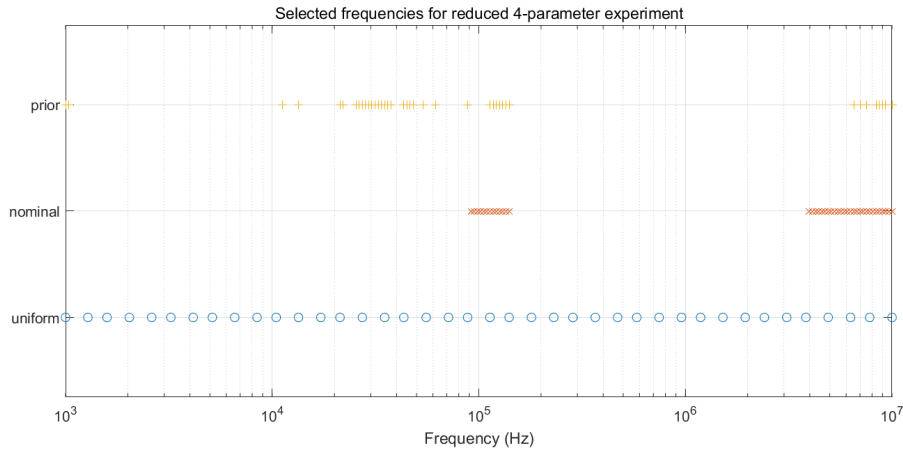


图 21: 四参数降维实验中不同策略选中的频点。

**阶段结论：**结果一般的根本原因不是优化器或 Fisher 方法失效，而是参数集合中包含了当前实验条件下不适合硬估计的弱辨识参数。固定或慢时间尺度处理  $G_g$  后，E-optimal 频点选择能够有效改善核心参数辨识。

## 8 第六阶段：模型失配验证

### 8.1 为什么要做模型失配实验

前五个阶段主要是在同一类简化等效网络中完成“生成数据-计算 Fisher 信息-选择频点-反演参数”的闭环。这能够验证算法流程是否成立，但还不能回答一个更关键的问题：

如果真实高频变压器比辨识模型复杂，简化四参数模型是否仍有低阶等效意义？传统 OED 频点在这种情况下是否仍然可靠？

因此，本阶段构造了一个比辨识模型更复杂的真值模型。需要强调的是，该模型仍然不是具体几何结构或 FEM 模型，而是用于方法压力测试的复杂端口等效模型。它的作用不是替代真实样机，而是检查前期方法在模型结构失配时的边界。

### 8.2 复杂真值模型与简化辨识模型

复杂真值模型加入了以下因素：

1. 两端口不对称： $L_{\sigma 1} \neq L_{\sigma 2}$ ；
2. 高频交流电阻随频率变化： $R_{ac}(f) = R_{dc} + k\sqrt{f/1\text{MHz}}$ ；
3. 两侧对地电容不同： $C_{g1} \neq C_{g2}$ ；
4. 绕组间电容和弱电导损耗： $C_{12}$ 、 $G_{12}$ 、 $G_{g1}$ 、 $G_{g2}$ 。

对应的辨识模型仍保持四参数形式：

$$\theta = [L_{\sigma}, C_{ps}, C_g, R_{ac}], \quad G_g = 10^{-6} \text{ S}. \quad (34)$$

实验逻辑为：

复杂真值模型生成多端口频响  $\rightarrow$  简化四参数模型反演等效参数  $\rightarrow$  比较响应拟合误差。

### 8.3 实验结果

表 13: 模型失配验证的 Monte Carlo 响应拟合误差

| 策略                  | 频点数 | 平均响应拟合误差 |
|---------------------|-----|----------|
| uniform_40_mismatch | 40  | 3.764%   |
| full_260_mismatch   | 260 | 6.186%   |
| eopt_40_mismatch    | 40  | 33.434%  |

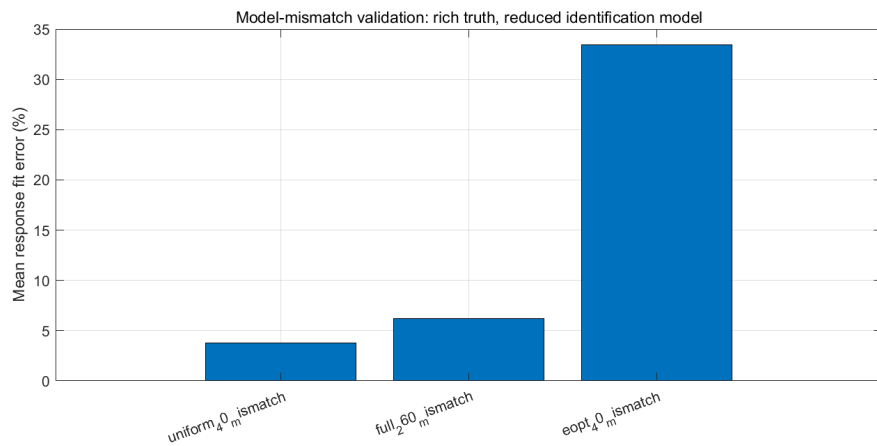


图 22: 模型失配条件下不同频点策略的响应拟合误差。

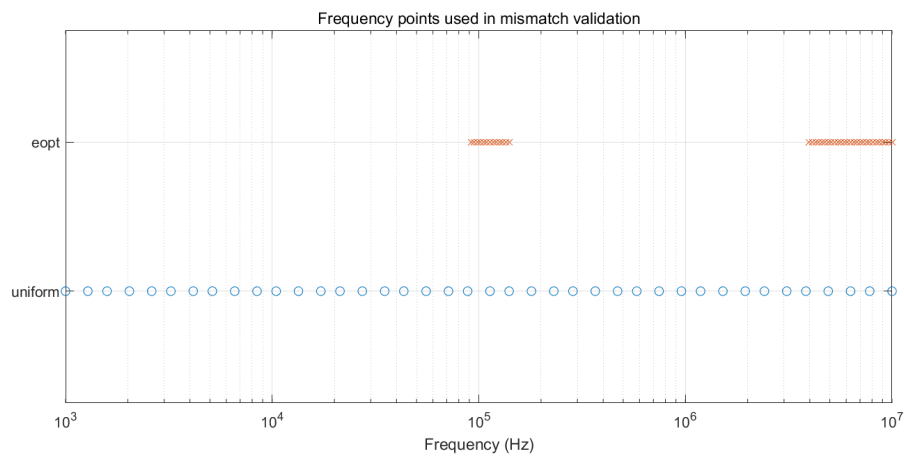


图 23: 模型失配实验中等间隔频点与 E-optimal 频点的分布。

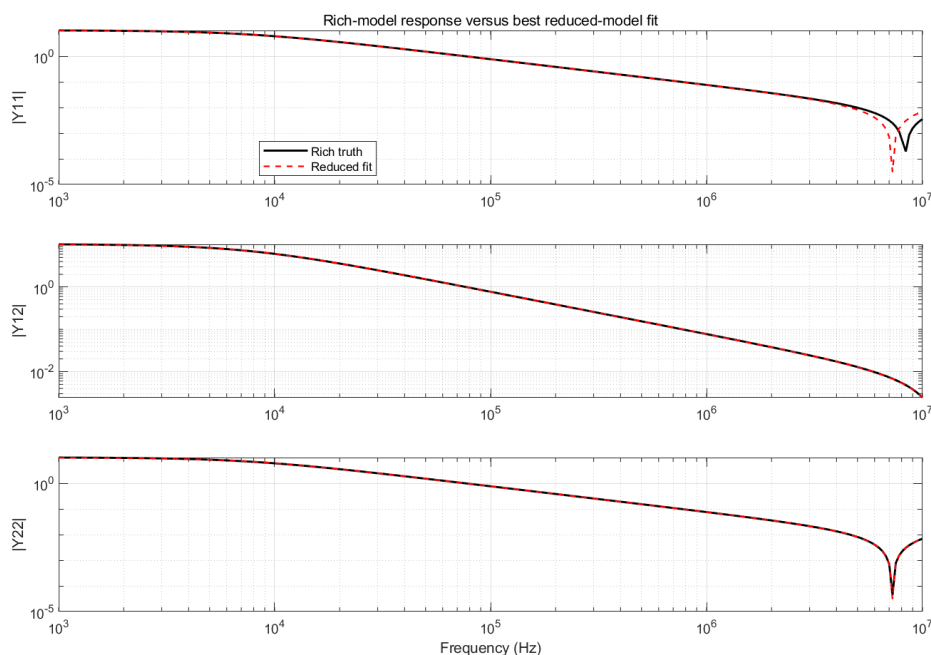


图 24: 复杂真值模型响应与全频简化模型最佳拟合响应的对比。

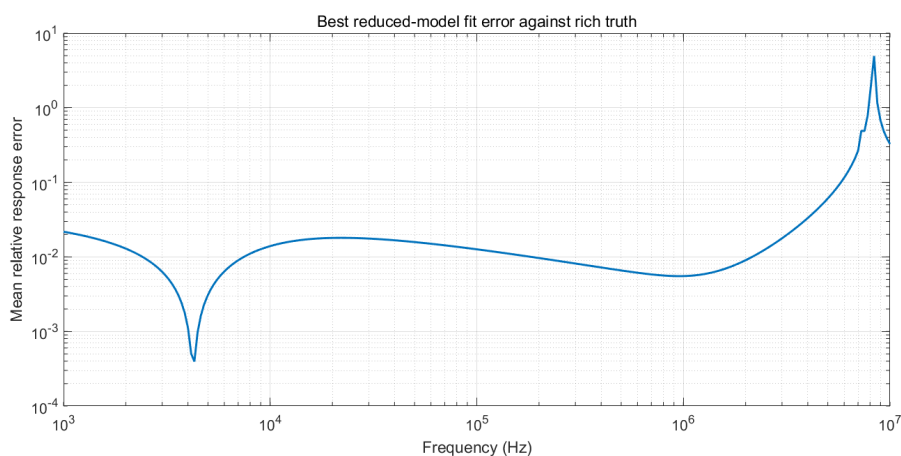


图 25: 全频最佳简化模型相对复杂真值模型的频域误差分布。

结果显示，简化模型并非完全无效：等间隔 40 个频点时，平均响应拟合误差约为 3.764%，说明该模型仍可作为某些频段的低阶等效近似。但传统 E-optimal 频点在模型失配下误差达到 33.434%，远差于等间隔频点。这说明基于简化模型 Fisher 信息得到的“高信息频点”，可能正好落在简化模型无法解释复杂真值响应的频段。

**阶段结论：**前期 OED 结果不能被全盘否定，但其适用条件必须补充：当辨识模型与真实对象结构一致或接近时，Fisher 信息选点有效；当存在明显结构失配时，传统 E-optimal 可能过度自信，需要引入模型失配验证、频段覆盖约束或更接近文献/实验的真值模型。

## 9 第七阶段：模型失配下的 Robust OED 初步实验

### 9.1 实验动机

第六阶段暴露出一个问题：传统 E-optimal 频点选择只相信简化模型。为了检查“鲁棒化”是否能够缓解这一问题，本阶段比较了多种频点选择策略：

1. uniform\_40: 对数频率等间隔选 40 点；
2. random\_40: 随机选 40 点；
3. nominal\_eopt\_40: 只在标称简化模型上最大化  $\lambda_{\min}(I)$ ；
4. prior\_avg\_eopt\_40: 对简化模型参数先验求平均 Fisher 信息；
5. robust\_worst\_eopt\_40: 最大化简化模型先验样本中的最坏  $\lambda_{\min}(I)$ ；
6. band\_robust\_eopt\_40: 先强制宽频覆盖，再在每个频段内做 worst-case robust E-opt。

这里的关键区别是:robust\_worst\_eopt\_40 只对简化模型参数变化鲁棒,而 band\_robust\_eopt\_40 额外加入了频段覆盖约束，以避免频点过度集中。

### 9.2 实验结果

表 14: 第一轮 Robust OED 模型失配实验结果

| 策略                   | 频点数 | 平均响应拟合误差 |
|----------------------|-----|----------|
| random_40            | 40  | 3.630%   |
| band_robust_eopt_40  | 40  | 4.976%   |
| uniform_40           | 40  | 5.481%   |
| full_260             | 260 | 6.782%   |
| prior_avg_eopt_40    | 40  | 7.264%   |
| nominal_eopt_40      | 40  | 29.041%  |
| robust_worst_eopt_40 | 40  | 29.182%  |

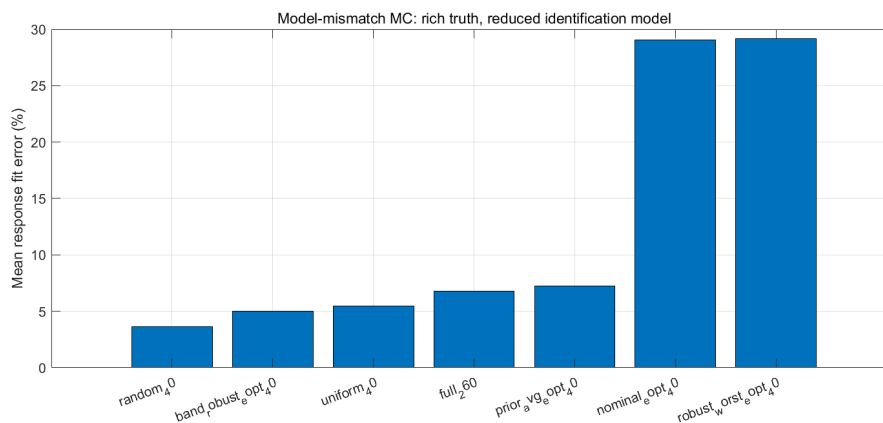


图 26: 模型失配下多种频点选择策略的响应拟合误差。

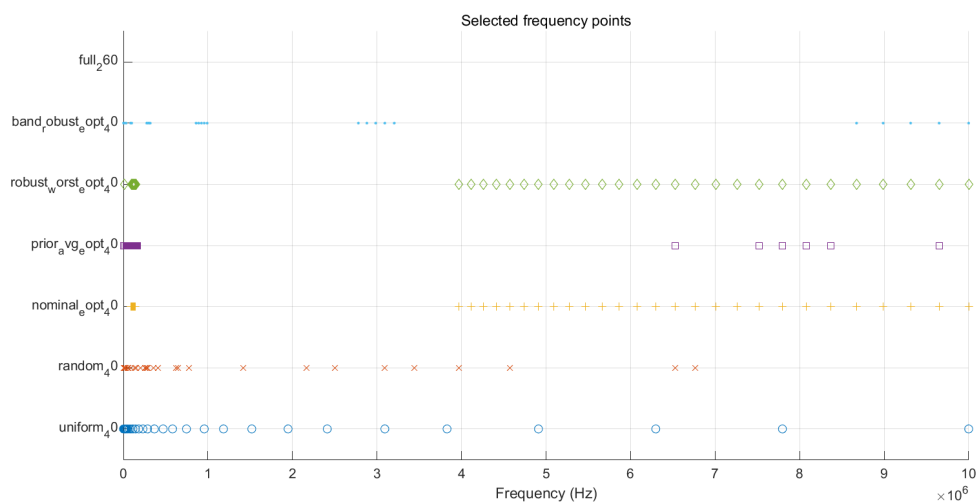


图 27: 各频点选择策略在候选频率轴上的分布。



图 28: 不同设计在简化模型先验族上的 Fisher 信息鲁棒性指标。

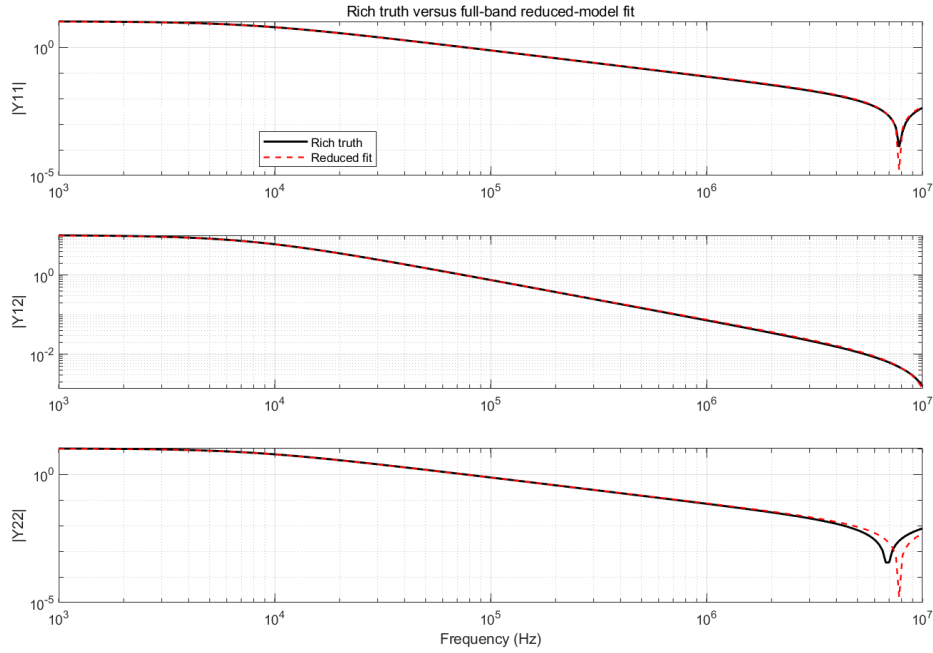


图 29: 复杂真值模型与全频简化模型最佳拟合响应对比。

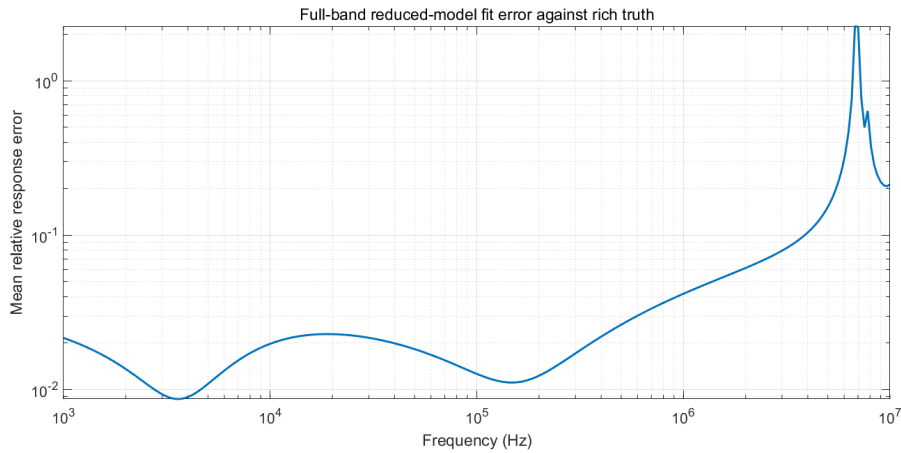


图 30: 全频简化模型相对复杂真值模型的误差分布。

该结果说明了三。第一，`nominal_eopt_40` 和 `robust_worst_eopt_40` 均出现约 29% 的误差，说明只在简化模型族内部做鲁棒化并不能真正应对结构失配。第二，`band_robust_eopt_40` 将误差降至约 4.976%，说明宽频覆盖约束本身具有明显鲁棒性。第三，本轮 `random_40` 的误差最低，但由于只采用一个随机种子，不能直接得出“随机选点最优”的结论；更合理的解释是，在强模型失配下，频点分散性和频段覆盖可能比简化模型的局部 Fisher 灵敏度更重要。

**阶段结论：**这一阶段不是最终方法证明，而是暴露了一个很有价值的问题：传统 FIM-OED 可能在模型失配下“很自信地选错频段”。前期 OED 工作因此不应被否定，

而应被重新定位为基线方法；后续创新应建立在文献复现和真实/半真实模型基础上，进一步研究模型失配感知的频点选择。

## 10 当前阶段的主要结论

1. 运行陡脉冲具有可用宽频信息。快上升沿和高开关频率能显著改善 Fisher 信息矩阵的条件数和最小特征值。
2. **Vector Fitting** 可作为宽频模型压缩工具。理想阻抗曲线可被 `vectfit3` 高精度拟合，但拟合权重和激励信息权重需要分开设计。
3. 单端口观测不足以支撑高维寄生参数辨识。 $Y_{12}$  互导纳是多端口完整辨识的关键。
4. 必须做 **practical identifiability** 分析。 $G_g$  在当前频段和噪声水平下弱可辨识，直接硬估计会严重拉高整体误差。
5. **OED** 频点选择有效，但依赖模型可信度。在固定  $G_g$  且模型一致时，40 个 E-optimal 频点明显优于等间隔频点；但在结构失配下，传统 E-optimal 可能选到对简化模型敏感、对真实对象不稳的频段。
6. 模型失配验证是后续必需环节。简化四参数模型在复杂真值模型下仍有低阶等效意义，但需要用文献模型、实验测量或 FEM 数据进一步校准其物理来源。
7. 宽频覆盖约束具有实际价值。第一轮 Robust OED 表明，单纯提高简化模型 Fisher 指标不足以保证真实响应拟合稳定；加入频段覆盖后，模型失配下误差明显下降。

## 11 下一步工作建议

下一阶段不宜继续只在自构造模型上叠加复杂算法，而应先回到高频变压器文献中已经成立的实验流程，完成至少一个可复现的文献基线。建议路线调整为：

1. **文献复现 1：寄生电容提取**。参考高频变压器寄生电容实验提取文献，复现开路阻抗、短路阻抗、电压传递函数零点与寄生电容之间的关系。目标是从  $Z_{oc}$ 、 $Z_{sc}$  和传递函数特征频率反推  $C_{ps}$ 、 $C_g$  等参数，而不是只做自由曲线拟合。
2. **文献复现 2：宽频机理模型测试工况**。参考高功率高压高频变压器宽频机理模型文献，先复现开路、短路、负载三类阻抗响应的参数敏感性。即使暂时没有 FEM，也应把我们的可辨识性分析接到文献认可的测试工况上。

3. **文献复现 3：多端口阻抗/导纳矩阵。**参考 full-order impedance matrix 参数提取文献，构造二端口或多端口  $Z(j\omega)/Y(j\omega)$  矩阵复现实验，分析最少需要哪些端口测量才能恢复关键矩阵元素。
4. **在文献基线之上做在线化改造。**文献方法通常需要离线扫频或特定开短路条件；我们的增量应放在运行陡脉冲自然激励、有限频点、有限端口观测下如何获得相同或近似的宽频信息。
5. **保留 OED/Robust OED 作为第二层创新。**先用文献模型或文献式测试流程生成可解释数据，再比较均匀选点、文献特征频率选点、FIM-OED、频段覆盖 OED 和后续 Bayesian OED。
6. **补充真实波形。**用实际采集或更真实的开关器件陡脉冲波形 FFT 替代理想 PWM 包络，检查自然激励是否覆盖文献方法所需的谐振点、零点和敏感频段。

如果形成论文方法，可暂定题目为：

面向运行陡脉冲自然激励的高频变压器宽频响应在线辨识与模型失配感知  
频点选择

## 12 参考文献方向

### 参考文献

- [1] B. Gustavsen and A. Semlyen, "Rational approximation of frequency domain responses by vector fitting," *IEEE Transactions on Power Delivery*, 1999.
- [2] A. Morched, B. Gustavsen, and M. Tartibi, "A universal model for accurate calculation of electromagnetic transients on overhead lines and underground cables," and related transformer wide-band modeling literature.
- [3] Recent work on optimal frequency reduction and adjustment in electrochemical impedance spectroscopy for accurate equivalent-circuit parameter estimation, 2025.
- [4] Recent Bayesian optimal input design literature for system identification, emphasizing prior-averaged information metrics.
- [5] Recent observability-aware active calibration literature using Fisher information and  $\lambda_{\min}(I)$  for data/trajectory selection.

- [6] Recent practical identifiability and profile-likelihood literature for deciding whether parameters should be estimated, fixed, merged, or reparameterized.
- [7] Literature on experimental extraction of parasitic capacitances for high-frequency transformers using open-circuit impedance, short-circuit impedance, voltage transfer characteristics, resonance frequencies, and transfer-function zeros.
- [8] Literature on wideband mechanism modeling and parameter extraction for high-power high-voltage high-frequency transformers, including magnetic coupling, capacitive coupling, FEM-based parameter extraction, and open/short/load validation.
- [9] Recent work on experimental parameter extraction of full-order impedance-matrix models for high-frequency magnetic links and multi-active-bridge converters.

## A 图表清单

本报告的所有图片来自：

D:/高频变压器/可辨识性分析/数据/图表整理 \_20260707

在 LaTeX 工程中已复制为：

figures/fig01.png 到 figures/fig30.png